മൊഡ്യൂൾ 1: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിലേക്കുള്ള ആമുഖം (MODULE 1: INTRODUCTION TO AI)

അധ്യായം 1: കൃത്രിമബുദ്ധിയുടെ ചരിത്രവും അടിത്തറയും (History & Foundations of AI)

Module 1 · Chapter 1: History and Foundations of Artificial Intelligence · Calicut University ·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) · Complete Bilingual Study Guide

·Philosophy AI FYUGP (PHL1MN 102) ·

LMS Module Overview: This chapter evaluates the historical evolution and philosophical foundations of Artificial Intelligence, tracing its intellectual genesis from ancient philosophy through mechanical computing to modern deep learning. We examine the integration of diverse philosophical disciplines—formal logic, epistemology, philosophy of mind, and rationalism—within the framework of machine intelligence, spotlighting Aristotle, Leibniz, Boole, Turing, McCarthy, Minsky, and Herbert Simon.

LMS അധ്യായ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives):

- തത്ത്വചിന്താപരമായ ഉത്ഭവം മുതൽ സമകാലിക കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചട്ടക്കൂടുകൾ വരെയുള്ള AI-യുടെ ചരിത്രപരമായ വികാസം വിശദമായി തിരിച്ചറിയുക.
- യുക്തിചിന്ത (Logic), വിവേചനം (Reasoning), പ്രശ്നപരിഹാരം (Problem-Solving), പഠനം (Learning) എന്നിവ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ എങ്ങനെ ഉൾച്ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
- അലൻ ട്യൂറിംഗ്, ജോൺ മക്കാർത്തി, മാർവിൻ മിൻസ്കി, ഹെർബർട്ട് സൈമൺ, ക്ലോഡ് ഷാനൻ, വോൺ ന്യൂമാൻ തുടങ്ങിയ ചിന്തകരുടെ മൗലിക സംഭാവനകൾ വിലയിരുത്തുക.
- പ്രതീകാത്മക AI (Symbolic AI), കണക്ഷനിസം (Connectionism), മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ഡീപ് ലേണിംഗ് എന്നീ സാങ്കേതിക ശാഖകളുടെ വളർച്ചയും വ്യത്യാസങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുക.

2. തത്ത്വചിന്താപരമായ വേരുകൾ: അരിസ്റ്റോട്ടിൽ മുതൽ ബൂൾ വരെ (Philosophical Foundations: Aristotle to Boole)

EN **Aristotle's Syllogistic Deductive Logic:** Formal reasoning originated in ancient Greece with Aristotle (384–322 BCE). In the *Organon*, Aristotle formulated the syllogism—a mechanical deductive schema where a conclusion necessarily follows from premises (e.g., 'All humans are mortal; Socrates is a human; therefore Socrates is mortal'). By detaching the logical structure of an argument from its empirical content, Aristotle demonstrated that reasoning could be mechanized through formal syntactic rules. This laid the fundamental bedrock for algorithms: treating thought as rule-governed manipulation of symbols.

ML **അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ന്യായയുക്തിചിന്ത (Syllogism):** ബി.സി. 384–322 കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രീക്ക് തത്ത്വചിന്തകൻ അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് യുക്തിചിന്തയെ ആദ്യമായി ശാസ്ത്രീയമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ *ഓർഗനൺ* (Organon) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ന്യായയുക്തിയുടെ (Syllogism) നിയമങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. രണ്ട്

അടിസ്ഥാന പ്രസ്താവനകളിൽ (Premises) നിന്ന് മൂന്നാമതൊരു നിഗമനത്തിലെത്തിച്ചേരുന്ന രീതിയാണിത് (ഉദാ: 'എല്ലാ മനുഷ്യരും മർത്യരാണ്; സോക്രട്ടീസ് ഒരു മനുഷ്യനാണ്; അതിനാൽ സോക്രട്ടീസ് മർത്യനാണ്'). വിഷയത്തിന്റെ ഭൗതിക സ്വഭാവം മാറ്റിവെച്ച് ചിന്തയുടെ ശാസ്ത്രീയ ഘടനയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിഗമനങ്ങളിലെത്താമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. ഇത് ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ അൽഗോരിതങ്ങളുടെയും പ്രതീകാത്മക യുക്തിയുടെയും അടിത്തറയായി മാറി.

EN **Leibniz's Dream of Mechanized Thought:** In the 17th century, Gottfried Wilhelm Leibniz envisioned a universal formal language (*Characteristica Universalis*) capable of expressing all human knowledge and a reasoning machine (*Calculus Ratiocinator*). Leibniz boldly claimed that philosophical disputes could be resolved through mathematical calculation: *"When controversies arise, there will be no more need of disputing between two philosophers than between two accountants. It would suffice to take their pens in hand, sit down to their counting boards, and say to each other: Let us calculate!"* Leibniz also designed the Step Reckoner, an early mechanical calculator.

ML **ലെബ്നിസിന്റെ കാൽക്കുലസ് റേഷ്യോസിനേറ്റർ:** പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജർമ്മൻ തത്ത്വചിന്തകനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനുമായ ഗോട്ട്ഫ്രൈഡ് ലെബ്നിസ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ചിന്തകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാർവ്വത്രിക പ്രതീകാത്മക ഭാഷയും (Characteristica Universalis) ചിന്തകളെ യാന്ത്രികമായി കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന യന്ത്രവും (Calculus Ratiocinator) വിഭാവനം ചെയ്തു. തത്ത്വചിന്തകർക്കിടയിൽ തർക്കങ്ങളുണ്ടായാൽ വെറുതെ വാഗ്വാദങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് പകരം, കണക്കെഴുത്തുകാരെപ്പോലെ രണ്ടുപേർക്കും പേനയെടുത്ത് ബോർഡിന് മുന്നിലിരുന്ന് **"വരൂ, നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടാം!" (Let us calculate!)** എന്ന് പറഞ്ഞ് യുക്തിപൂർവ്വം പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

EN **George Boole's Binary Algebra (1854):** British mathematician George Boole formalized logic into mathematics in *An Investigation of the Laws of Thought* (1854). Boole encoded logical propositions as binary truth values: 1 (True) and 0 (False), establishing algebraic operations: AND (conjunction), OR (disjunction), and NOT (negation). Boole's breakthrough demonstrated that rational thought can be executed through algebraic manipulation of binary digits.

ML **ജോർജ്ജ് ബൂളിന്റെ ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര:** 1854-ൽ ജോർജ്ജ് ബൂൾ രചിച്ച *'ദി ലോസ് ഓഫ് തോട്ട്'* (The Laws of Thought) എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ യുക്തിചിന്തയെ ഗണിത സമവാക്യങ്ങളാക്കി മാറ്റി. പ്രസ്താവനകളുടെ സത്യതയെ 1 (ശരി / True), 0 (തെറ്റ് / False) എന്നീ ബൈനറി അക്കങ്ങളിലേക്ക് ചുരുക്കി. AND, OR, NOT എന്നീ അടിസ്ഥാന ഗണിത ഓപ്പറേഷനുകൾ വഴി മനുഷ്യന്റെ ന്യായവിചാരങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാമെന്ന് ബൂൾ തെളിയിച്ചു. ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ബൈനറി അടിസ്ഥാനം.

3. യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ വികാസം: ബാബേജ്, അഡാ ലവ്‌ലേസ് & ഷാനൻ

1. ബാബേജും അഡാ ലവ്‌ലേസും (Babbage & Ada Lovelace – 1842):

ചാൾസ് ബാബേജ് (Charles Babbage) 1837-ൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 'അനലിറ്റിക്കൽ എൻജിൻ' (Analytical Engine) ആധുനിക ജനറൽ-പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ആദ്യത്തെ മാതൃകയായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമറായി അറിയപ്പെടുന്ന അഡാ ലവ്‌ലേസ് (Ada Lovelace), ബാബേജിന്റെ യന്ത്രത്തിന്

ബൈർണൂലി സംഖ്യകൾ കണക്കുകൂട്ടാനുള്ള അൽഗോരിതം തയ്യാറാക്കി. എന്നാൽ, യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പുതിയ ആശയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, മനുഷ്യൻ കൽപിക്കുന്നത് മാത്രമേ അവയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അവർ സമർത്ഥിച്ചു. ഇത് പിന്നീട് തത്ത്വചിന്തയിൽ **'ലേഡി ലവ്‌ലേസ് ആക്ഷേപം'** (Lady Lovelace's Objection) എന്ന പേരിൽ പ്രശസ്തമായി.

2. ക്ലോഡ് ഷാനന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് വിപ്ലവം (Claude Shannon – 1937):

1937-ൽ ക്ലോഡ് ഷാനൻ തന്റെ ബിരുദാനന്തര പ്രബന്ധത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചുകളും റിലേകളും ഉപയോഗിച്ച് ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര ഭൗതികമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചു. ഓൺ/ഓഫ് (1/0) അവസ്ഥകളിലൂടെ ഗണിത യുക്തിയെ ഹാർഡ്‌വെയറിലേക്ക് മാറ്റിയ ഈ കണ്ടുപിടുത്തം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ജനനത്തിന് വഴിതെളിച്ചു. കൂടാതെ 1950-ൽ ഷാനൻ ആദ്യമായി ചെസ്സ് കളിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണ പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

4. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറകൾ (20th Century Theoretical Foundations)

AI വികാസത്തിന്റെ നാഴികക്കല്ലുകൾ (CHRONOLOGICAL MILESTONES IN AI FOUNDATIONS)

1936: ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ
Universal Computation

→

1943: മക്കല്ലക് & പിറ്റ്സ്
Artificial Neurons

→

1945: വോൺ ന്യൂമാൻ
Stored-Program Architecture

→

1948: നോർബർട്ട് വീനർ
Cybernetics & Feedback

→

1956: ഡാർട്ട്മൗത്ത്
Official Birth of AI

ട്യൂറിംഗിന്റെ യൂണിവേഴ്സൽ മെഷീൻ (1936)

അലൻ ട്യൂറിംഗ് വിഭാവനം ചെയ്ത സാർവ്വത്രിക ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ (Universal Turing Machine), ശരിയായ അൽഗോരിതം നൽകിയാൽ ഏത് സങ്കീർണ്ണ ഗണിത പ്രശ്നവും പ്രതീകാത്മകമായി കണക്കുകൂട്ടാൻ കഴിയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ സിദ്ധാന്തത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു.

മക്കല്ലക്-പിറ്റ്സ് ന്യൂറൽ മോഡൽ (1943)

വാറൻ മക്കല്ലക്കും വാൾട്ടർ പിറ്റ്സും ചേർന്ന് മനുഷ്യ തലച്ചോറിലെ ജൈവ ന്യൂറോണുകളുടെ ആദ്യത്തെ ഗണിത മാതൃക സൃഷ്ടിച്ചു. ത്രെഷോൾഡ് ലോജിക് (Threshold Logic) ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂറോൺ ശൃംഖലകൾക്ക് ലോജിക്കൽ ഓപ്പറേഷനുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചു.

വോൺ ന്യൂമാൻ ആർക്കിടെക്ചർ (1945)

ഡാറ്റയും പ്രോഗ്രാം നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരേ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന 'സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം' ഘടന ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്നത്തെ എല്ലാ ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ഈ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സൈബർനെറ്റിക്സും ഫീഡ്ബാക്കും (1948)

നോർബർട്ട് വീനർ (Norbert Wiener) ജീവികളിലെയും യന്ത്രങ്ങളിലെയും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളെയും ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പുകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന 'സൈബർനെറ്റിക്സ്' ശാഖ വികസിപ്പിച്ചു. ഇത് സെൽഫ്-റെഗുലേറ്റിംഗ് AI സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായി.

5. ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനവും AI-യുടെ ഔദ്യോഗിക ജനനവും (1956 Dartmouth Conference)

ഡാർട്ട്മൗത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പ് (1956 Dartmouth Summer Research Project on AI):
1956-ൽ അമേരിക്കയിലെ ഹാനോവറിലുള്ള ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോളേജിൽ ജോൺ മക്കാർത്തി (John McCarthy), മാർവിൻ മിൻസ്കി (Marvin Minsky), നഥാനിയൽ റോച്ചസ്റ്റർ (Nathaniel Rochester), ക്ലോഡ് ഷാനൻ (Claude Shannon) എന്നിവർ ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ സമ്മേളനത്തോടെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ശാസ്ത്ര ശാഖയായി നിലവിൽ വന്നത്.

ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ മൗലിക പ്രമേയം (The Founding Conjecture):

> *"The study is to proceed on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it."*
> *(പഠനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഓരോ സവിശേഷതയും തത്വത്തിൽ അത്രയേറെ സൂക്ഷ്മമായി വിവരിക്കാൻ സാധിക്കും; അതിനാൽ ഒരു യന്ത്രത്തിന് അതിനെ കൃത്യമായി അനുകരിക്കാൻ കഴിയും എന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം.)*

EN **Key Milestones & Pioneers at Dartmouth:**

- **John McCarthy:** Formally coined the term *"Artificial Intelligence"* to distinguish it from cybernetics. He later developed the LISP programming language (1958).
- **Allen Newell, Herbert Simon & Cliff Shaw:** Demonstrated *Logic Theorist*, widely regarded as the first running AI program, which proved 38 of the first 52 theorems in Whitehead and Russell's *Principia Mathematica* using heuristic search.
- **Marvin Minsky:** Co-founder of MIT AI Lab, pioneer in neural networks (SNARC, 1951), and author of *The Society of Mind*.
- **Herbert Simon:** Formulated the concept of *Bounded Rationality*—arguing that both human and computational agents must 'satisfice' rather than optimize due to cognitive limits.

ML **ഡാർട്ട്മൗത്തിലെ പ്രധാന നായകന്മാരും സംഭാവനകളും:**

- **ജോൺ മക്കാർത്തി:** 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന നാമകരണം നിർദ്ദേശിച്ചു; AI ഗവേഷണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായ ലിസ്പ് (LISP) ഭാഷ വികസിപ്പിച്ചു.
- **അലൻ ന്യൂവൽ, ഹെർബർട്ട് സൈമൺ:** ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ AI പ്രോഗ്രാമായ *'ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ്'* (Logic Theorist) അവതരിപ്പിച്ചു; റസ്സലിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തെളിയിക്കാൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞു.
- **മാർവിൻ മിൻസ്കി:** ആദ്യ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മെഷീനായ SNARC നിർമ്മിച്ചു; മനുഷ്യ മനസ്സ് എണ്ണമറ്റ ചെറു ഏജന്റുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന *സൊസൈറ്റി ഓഫ് മൈൻഡ്* സിദ്ധാന്തം അവതരിപ്പിച്ചു.
- **ഹെർബർട്ട് സൈമൺ:** പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾക്കുള്ളിലിരുന്ന് യുക്തിപൂർവ്വം തീരുമാനമെടുക്കുന്ന 'ബൗണ്ടഡ് റാഷണാലിറ്റി' (Bounded Rationality) സിദ്ധാന്തം മുന്നോട്ട് വെച്ചു (നൊബേൽ സമ്മാന ജേതാവ്).

6. ചരിത്രപരമായ വികാസഘട്ടങ്ങളും AI വിന്ററുകളും (Evolution & The AI Winters)

കാലഘട്ടം (Era)	പ്രധാന സവിശേഷതകൾ (Key Milestones)	തത്ത്വചിന്താപരമായ പശ്ചാത്തലം (Philosophical Implications)
1956-1974: സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം (Golden Years)	ജനറൽ പ്രോബ്ലം സോൾവർ (GPS), ELIZA ചാറ്റ്ബോട്ട് (1966), ഷേക്കി ദ റോബോട്ട് (Shakey 1969).	പ്രതീകാത്മക യുക്തിയിലൂടെയും നിയമങ്ങളിലൂടെയും മനുഷ്യ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി നിർമ്മിക്കാമെന്ന അമിത ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം (GOFAI).
1974-1980: ഒന്നാം AI വിന്റർ (First AI Winter)	ലൈറ്റ്ഹിൽ റിപ്പോർട്ട് (Lighthill Report 1973, UK), DARPA ധനസഹായം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ, കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പരിമിതികൾ.	കോമ്പിനേറ്റോറിയൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ (Combinatorial Explosion), കോമൺസെൻസ് ഇല്ലാത്ത യന്ത്രങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ വെളിപ്പെട്ടു.
1980-1987: എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ (Expert Systems Boom)	MYCIN (മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ്), XCON (DEC ഹാർഡ്വെയർ), ജപ്പാനിലെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോജക്ട്.	വിദഗ്ദ്ധരുടെ നിശ്ചിത വിജ്ഞാനം IF-THEN നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റി വാണിജ്യ വിജയം നേടിയെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരുന്നു.
1987-1993: രണ്ടാം AI വിന്റർ (Second AI Winter)	ലിസ്പ് മെഷീനുകളുടെ തകർച്ച, എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവ് വർദ്ധിക്കൽ, മാർക്കറ്റ് മാന്ദ്യം.	ഹ്യൂബർട്ട് ഡ്രെയ്ഫസിന്റെയും ജോൺ സിയർളിന്റെയും വിമർശനങ്ങൾ ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിൽ യന്ത്രങ്ങളുടെ ബുദ്ധിസ്തംഭനം.
1993-2011: മെഷീൻ ലേണിംഗ് (Statistical Machine Learning)	ഡീപ് ബ്ലൂ കാസ്പറോവിനെ തോൽപ്പിക്കുന്നു (1997), സപ്പോർട്ട് വെക്റ്റർ മെഷീനുകൾ (SVM), സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡലുകൾ.	റൂൾ-ബേസ്ഡ് യുക്തിയിൽ നിന്ന് സംഭാവ്യതാപരമായ (Probabilistic / Bayesian) ഡാറ്റ അനലിറ്റിക്സിലേക്കുള്ള ചുവടുമാറ്റം.
2012-ഇന്ന്: ഡീപ് ലേണിംഗ് & LLM (Deep Learning & Generative AI)	അലക്സ്നെറ്റ് (2012 ImageNet), ആൽഫാഗോ (2016), ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആർക്കിടെക്ചർ (2017), ChatGPT (2022).	വൻതോതിലുള്ള ഡാറ്റയും കമ്പ്യൂട്ടിംഗും ഉപയോഗിച്ച് സബ്-സിംബോളിക് പാറ്റേൺ ലേണിംഗ് സാധ്യമായി; ബ്ലാക്ക്-ബോക്സ് പ്രതിസന്ധി.

7. വിമർശനാത്മക വിശകലനവും യഥാർത്ഥ ഉദാഹരണങ്ങളും (Critical Analysis & Examples)

> യഥാർത്ഥ ലോക ഉദാഹരണങ്ങൾ (Real-World Benchmark Examples):

- **ഡീപ് ബ്ലൂ vs കാസ്പറോവ് (1997):** ഐ.ബി.എമ്മിന്റെ ഡീപ് ബ്ലൂ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോക ചെസ്സ് ചാമ്പ്യനായ ഗാരി കാസ്പറോവിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഇത് ബോധപൂർവ്വമായ ചിന്തകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സെക്കൻഡിൽ 200 ദശലക്ഷം പൊസിഷനുകൾ കണക്കുകൂട്ടാനുള്ള ബ്രൂട്ട്-ഫോഴ്സ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് സെർച്ച് ശേഷികൊണ്ടാണ് സാധ്യമായത്.
- **ആൽഫാഗോ vs ലീ സെഡോൾ (2016):** ഗൂഗിൾ ഡീപ്മൈൻഡിന്റെ ആൽഫാഗോ പുരാതന ഏഷ്യൻ ബോർഡ് ഗെയിമായ ഗോയിൽ 18 തവണ ലോക ചാമ്പ്യനായ ലീ സെഡോളിനെ 4-1 ന് തോൽപ്പിച്ചു. ഡീപ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളും റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ലേണിംഗും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇത്.
- **ജനറേറ്റീവ് AI & ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾ (ChatGPT, Claude):** കോടിക്കണക്കിന് വാക്യങ്ങളിലെ പാറ്റേണുകൾ അപഗ്രഥിച്ച് മനുഷ്യസമാനമായ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റങ്ങൾ.

വിമർശനാത്മക തത്ത്വചിന്താ വിശകലനം (Critical Philosophical Analysis):

റിഡക്ഷനിസത്തിന്റെ പരിമിതികൾ: ക്ലാസിക്കൽ ചിന്തകർ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ വെറും പ്രതീകാത്മക കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമായി ചുരുക്കി കണ്ടു (Computational Reductionism). എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ സഹജാവബോധം (Intuition), വികാരങ്ങൾ, ഭൗതിക ശരീരാനുഭവങ്ങൾ (Embodied Cognition), സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം എന്നിവയെ കേവല 0, 1 ബൈനറി നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഡ്രെയ്ഫസിനെപ്പോലുള്ള ചിന്തകർ തെളിയിച്ചു. ആധുനിക ഡീപ് ലേണിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല; മറിച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോറിലേഷൻ (Statistical Correlation) കണ്ടെത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.

8. എൽ.എം.എസ് അധ്യായ സമഗ്ര ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ (Comprehensive LMS Chapter Q&As)

Q1. Define Artificial Intelligence and differentiate between Strong AI and Weak AI. / കൃത്രിമ ബുദ്ധി നിർവ്വചിക്കുക. സ്ട്രോംഗ് AI, വീക്ക് AI എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?

EN **English Answer:** Artificial Intelligence is a multi-disciplinary field of computer science, logic, and cognitive philosophy dedicated to creating computational systems that perform tasks requiring human-like cognitive abilities—such as perception, logical deduction, learning, and autonomous decision-making.
Weak AI (Narrow AI): Systems designed to solve specific tasks (e.g., chess engines, facial recognition, Siri, spam filters). They do not possess genuine consciousness or self-awareness; they merely simulate intelligence within strict boundaries.
Strong AI (Artificial General Intelligence – AGI): Theoretical computational systems that possess genuine understanding, self-awareness, intentionality, and general cognitive reasoning across any intellectual domain comparable to or surpassing human beings.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക ബുദ്ധിശക്തി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ—കാഴ്ചയിലൂടെ ഗ്രഹിക്കൽ, ഭാഷാ വിവർത്തനം, യുക്തിചിന്ത, പ്രശ്നപരിഹാരം, അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം പഠിക്കൽ എന്നിവ—നിർവ്വഹിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളെയും യന്ത്രങ്ങളെയും വികസിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് കൃത്രിമ ബുദ്ധി.
വീക്ക് AI (Weak / Narrow AI): നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ മാത്രം നിർവ്വഹിക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സംവിധാനങ്ങൾ (ഉദാ: ചെസ്സ് പ്രോഗ്രാമുകൾ, മുഖം തിരിച്ചറിയൽ, സിരി). ഇവയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ബോധമോ ചിന്തയോ ഇല്ല; മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയെ ബാഹ്യമായി അനുകരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
സ്ട്രോംഗ് AI (AGI): യഥാർത്ഥ ബോധം, സ്വയം അവബോധം (Self-awareness), സ്വന്തം ലക്ഷ്യങ്ങൾ,

മനുഷ്യനെപ്പോലെ ഏത് വിഷയത്തിലും ചിന്തിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള സാർവ്വത്രിക ബുദ്ധിശക്തി എന്നിവയുള്ള പൂർണ്ണ യന്ത്ര മനസ്സാണിത്.

Q2. What was the historical and intellectual significance of the 1956 Dartmouth Conference? / 1956-ലെ ഡാർട്ട്മൗത്ത് കോൺഫറൻസിന്റെ ചരിത്രപരവും ദാർശനികവുമായ പ്രാധാന്യമെന്ത്?

EN **English Answer:** The 1956 Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence is recognized as the official birth of AI as an independent academic discipline. Organized by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon, it brought together the leading figures of computation, logic, and psychology. It was here that McCarthy formally coined the phrase 'Artificial Intelligence', deliberately distancing the field from cybernetics and automata studies. The conference operated on the foundational conjecture that every feature of human intelligence can be described so precisely that a machine can simulate it, setting the intellectual agenda for symbolic AI for decades.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1956-ൽ നടന്ന ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തോടെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒരു സ്വതന്ത്ര അക്കാദമിക് ശാഖയായി സ്ഥാപിതമായത്. ജോൺ മക്കാർത്തി, മാർവിൻ മിൻസ്കി, നഥാനിയൽ റോച്ചസ്റ്റർ, ക്ലോഡ് ഷാനൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഈ കൂട്ടായ്മയിലാണ് "ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്" എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. സൈബർനെറ്റിക്സിൽ നിന്നും ഓട്ടോമാറ്റ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് ചിന്തയെയും ബുദ്ധിയെയും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വഴി നിർമ്മിക്കുക എന്ന വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യം ഇതിലൂടെ നിലവിൽ വന്നു. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിയുടെ ഓരോ അംശവും കൃത്യമായി നിർവ്വചിക്കാനും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുകരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന ദാർശനിക പ്രമേയമാണ് ഈ സമ്മേളനം ലോകത്തിന് നൽകിയത്.

Q3. Explain the contributions of Aristotle, Leibniz, and George Boole to the philosophical foundation of AI. / AI-യുടെ അടിത്തറയ്ക്ക് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, ലെബ്നിസ്, ജോർജ്ജ് ബൂൾ എന്നിവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ വിശദീകരിക്കുക.

EN **English Answer:** 1. **Aristotle:** Founded formal logic through the syllogism, decoupling the validity of an inference from the empirical content of statements, which established thought as rule-based deductive inference.
2. **Gottfried Leibniz:** Conceptualized the universal conceptual language (*Characteristica Universalis*) and mechanical inference calculator (*Calculus Ratiocinator*), arguing that philosophical disputes could be mechanically calculated.
3. **George Boole:** Converted classical logic into mathematical algebra in 1854, encoding truth values into binary 1 and 0 with logical operations (AND, OR, NOT), creating the mathematical blueprint for digital computational circuitry.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** 1. **അരിസ്റ്റോട്ടിൽ:** ന്യായയുക്തിയിലൂടെ (Syllogism) ഔപചാരിക യുക്തിചിന്തയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു; പ്രസ്താവനകളുടെ അർത്ഥത്തേക്കാൾ അവയുടെ യുക്തിപരമായ ഘടനയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകി ചിന്തയെ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചു.
2. **ഗോട്ട്ഫ്രൈഡ് ലെബ്നിസ്:** എല്ലാ ആശയങ്ങളെയും രേഖപ്പെടുത്താൻ സാർവ്വത്രിക ഭാഷയും (Characteristica Universalis) ചിന്തകളെ കണക്കുകൂട്ടാൻ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്ററും (Calculus Ratiocinator) വിഭാവനം ചെയ്തു. "വരൂ, നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടാം" എന്നതിലൂടെ ചിന്തയെ കമ്പ്യൂട്ടേഷനാക്കി മാറ്റാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
3. **ജോർജ്ജ് ബൂൾ:** യുക്തിചിന്തയെ ബൈനറി ഗണിതത്തിലേക്ക് (1 ഉം 0 ഉം) ചിട്ടപ്പെടുത്തി ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര സൃഷ്ടിച്ചു. ഇത് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സർക്യൂട്ടുകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കി.

Q4. What is meant by 'AI Winter', and what factors led to the first and second AI winters? / എന്താണ് 'AI വിന്റർ'? ഒന്നും രണ്ടും AI വിന്ററുകളിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

EN **English Answer:** An 'AI Winter' refers to a prolonged historical period of widespread disillusionment, severe funding cuts, and reduced commercial/academic research in artificial intelligence caused by over-promising and under-delivering.

First AI Winter (1974–1980): Triggered by the UK's Lighthill Report (1973) and the US DARPA funding withdrawal. Early symbolic systems hit insurmountable walls in machine translation and combinatorial explosion, unable to handle complex real-world ambiguity.

Second AI Winter (1987–1993): The collapse of the commercial Expert Systems market and specialized LISP hardware workstations. Expert systems proved extremely brittle, costly to maintain, and completely devoid of common-sense reasoning.

ML **മലയാളം പരിഭാഷ:** അമിതമായ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിയ ശേഷം സാങ്കേതികമായി പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് AI ഗവേഷണങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നിലയ്ക്കുകയും നിരാശ പടരുകയും ചെയ്ത പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളെയാണ് **'AI വിന്റർ' (AI Winter)** എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

ഒന്നാം AI വിന്റർ (1974–1980): യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ മനുഷ്യനെപ്പോലെ ചിന്തിക്കാനാകുമെന്ന വാദങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞതോടെ ബ്രിട്ടനിലെ ലൈറ്റ്ഹിൽ റിപ്പോർട്ടും (1973) അമേരിക്കൻ ഡിഫൻസ് ഏജൻസിയായ DARPA-യും ഫണ്ടുകൾ നിർത്തിവെച്ചു. സങ്കീർണ്ണമായ ലോക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പരാജയപ്പെട്ടതാണ് പ്രധാന കാരണം.

രണ്ടാം AI വിന്റർ (1987–1993): 1980-കളിൽ വാണിജ്യ വിജയം നേടിയ എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും വിലകൂടിയ ലിസ്പ് മെഷീനുകളുടെയും തകർച്ചയാണ് ഇതിന് കാരണമായത്. ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് മാറ്റങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; സാമാന്യബുദ്ധി (Common sense) ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവ വിപണിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.

സമഗ്ര അധ്യായ സംഗ്രഹം (Comprehensive 5-Page Chapter Summary & Synthesis)

Calicut University BA Philosophy · Philosophy of AI (PHL1MN 102) · Complete Theoretical & Exam Master Guide

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 1: സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും ചരിത്രപരമായ പരിണാമവും (Foundational Architecture & Evolution)

EN **The Foundational Quest:** Artificial Intelligence did not emerge merely as an engineering breakthrough, but as the culmination of a two-millennium philosophical inquiry into the nature of reason, logic, and physicalism. The central ambition of AI—to formalize thought into calculable, mechanical operations—began with Aristotle's syllogistic logic, which posited that valid reasoning follows universal formal structures independent of specific empirical contents. Gottfried Wilhelm Leibniz advanced this dream with his *Characteristica Universalis* (a universal conceptual language) and the *Calculus Ratiocinator*, asserting that intellectual disputes could one day be resolved mechanically: "Let us calculate!" (*Calculemus!*). In 1854, George Boole translated Aristotelian logic into mathematical algebra, showing that deductive reasoning could operate on binary truth values (1 and 0), creating the algebraic bedrock for digital circuits.

ML **ദാർശനിക അടിത്തറ:** കൃത്രിമബുദ്ധി എന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കണ്ടുപിടുത്തമല്ല; മറിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയെയും യുക്തിയെയും യാന്ത്രികമായി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ തത്ത്വചിന്തകർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തിയാണ്. അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ന്യായവാക്യങ്ങളിൽ (Syllogisms) നിന്നാണ് ഇതിന്റെ തുടക്കം. യുക്തിചിന്തയ്ക്ക് നിശ്ചിതമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ടെന്നും അവ ബാഹ്യ വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാണെന്നും അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സമർത്ഥിച്ചു. പിന്നീട് ഗോട്ട്ഫ്രൈഡ് ലൈബ്നിസ് 'നമുക്ക് കണക്കുകൂട്ടാം' (Calculemus) എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ തർക്കങ്ങളെല്ലാം ഗണിത സമവാക്യങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് വിഭാവനം ചെയ്തു. 1854-ൽ ജോർജ്ജ് ബൂൾ ഈ ആശയത്തെ ബൂളിയൻ ആൾജിബ്രയിലൂടെ 1, 0 എന്നീ ബൈനറി മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്തതോടെ ചിന്തയെ ഗണിതവൽക്കരിക്കാനുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു.

EN **From Mechanical Engines to Universal Computers:** Charles Babbage synthesized these logical ambitions in mechanical hardware through his Difference Engine and the Analytical Engine (1837). Ada Lovelace recognized that the Analytical Engine's capacity to manipulate arbitrary symbols freed computation from mere arithmetic, anticipating modern general-purpose computing. A century later, Alan Turing provided the theoretical definition of mechanical computation with his Universal Turing Machine (1936), proving that a simple machine reading and writing symbols on an infinite tape according to discrete transition rules could execute any algorithmically solvable task. Turing's abstraction dissociated the function of thinking from biological human brains, laying the epistemic ground for functionalism.

ML **യന്ത്രവൽക്കരണത്തിന്റെ പടവുകൾ:** ചാൾസ് ബാബേജ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ ഈ ഗണിത സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക രൂപം നൽകി. സംഖ്യകൾക്കപ്പുറം ചിഹ്നങ്ങളെയും സംഗീതത്തെയും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ യന്ത്രത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അഡാ ലവ്‌ലേസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. 1936-ൽ അലൻ ട്യൂറിംഗ് തന്റെ 'യൂണിവേഴ്സൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ' എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിലൂടെ ഏത് ഗണിത പ്രശ്നവും ലളിതമായ പ്രതീകങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചു. ഇതോടെ ചിന്ത എന്നത് തലച്ചോറിലെ മാംസപേശികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും, കൃത്യമായ നിയമങ്ങളിലൂടെ ഏത് ഭൗതിക ഉപകരണത്തിലും നിർവ്വഹിക്കാവുന്ന ഒന്നാണെന്നും വ്യക്തമായി.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 2: പ്രധാന തത്ത്വചിന്തകരും സൈദ്ധാന്തിക കൃതികളും (Pioneering Thinkers & Canonical Treatises)

🏛️ അധ്യായം 1-ലെ ആധികാരിക തത്ത്വചിന്തകരും സൈദ്ധാന്തിക സംഭാവനകളും (Key Thinkers & Formulations)

- **അരിസ്റ്റോട്ടിൽ (Aristotle, 384-322 BCE):** Organon, Prior Analytics. വിഭാവനം ചെയ്തത്: ഔപചാരിക ന്യായശാസ്ത്രം (Deductive Syllogism). ചിന്ത എന്നത് നിശ്ചിത യുക്തിനിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു.
- **ഗോട്ട്ഫ്രൈഡ് വിൽഹെം ലൈബ്നിസ് (G.W. Leibniz, 1646-1716):** De Arte Combinatoria. വിഭാവനം ചെയ്തത്: Characteristica Universalis & Calculus Ratiocinator. മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അറിവുകളെയും കണക്കുകൂട്ടലുകളാക്കി മാറ്റാമെന്ന ആശയം.

- **ജോർജ്ജ് ബോൾ (George Boole, 1815–1864):** An Investigation of the Laws of Thought (1854). വിഭാവനം ചെയ്തത്: ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര (Boolean Algebra). ചിന്തയെ 1 (സത്യം), 0 (അസത്യം) എന്ന ബൈനറി ലോജിക്കിലേക്ക് മാറ്റി.
- **അഡാ ലവ്‌ലേസ് (Ada Lovelace, 1815–1852):** Notes on Babbage's Analytical Engine (1843). വിഭാവനം ചെയ്തത്: ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്; ഒപ്പം ലവ്‌ലേസ് ഒബ്ജക്ഷൻ ("മെഷീനുകൾക്ക് സ്വന്തമായി ഒന്നുമുണ്ടാക്കാനാവില്ല; നാം കൽപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യാനാവൂ").
- **അലൻ ട്യൂറിംഗ് (Alan Turing, 1912–1954):** On Computable Numbers (1936) & Intelligent Machinery (1948). വിഭാവനം ചെയ്തത്: ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ, കണക്ഷനിസ്റ്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ, ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്.
- **വാറൻ മക്കല്ലോക്ക് & വാൾട്ടർ പിറ്റ്സ് (1943):** A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity. ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ലോജിക്കൽ ഗേറ്റുകളുമായി സമന്വയിപ്പിച്ച ആദ്യ മോഡൽ.
- **ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ (John von Neumann, 1903–1957):** First Draft of a Report on the EDVAC (1945). പ്രോഗ്രാമും ഡാറ്റയും ഒരേ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ വാസ്തുവിദ്യ.
- **ക്ലോഡ് ഷാനൻ (Claude Shannon, 1916–2001):** A Mathematical Theory of Communication (1948). ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി, വിവരങ്ങളെ ബിറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്ന ഗണിത ശാഖ.
- **നോർബർട്ട് വീനർ (Norbert Wiener, 1894–1964):** Cybernetics (1948). ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പുകളും ജീവികളിലെയും യന്ത്രങ്ങളിലെയും സ്വയംനിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകളും.
- **ജോൺ മക്കാർത്തി (John McCarthy, 1927–2011):** 1956 ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ സംഘാടകൻ; 'ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്' എന്ന നാമകരണം, LISP പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്.
- **അലൻ ന്യൂവൽ & ഹെർബർട്ട് സൈമൺ (1956):** Logic Theorist (ആദ്യ എഐ പ്രോഗ്രാം), General Problem Solver (GPS), ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം ഹൈപ്പോതിസിസ്.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 3: സൈദ്ധാന്തിക മാതൃകകളും താരതമ്യ വിശകലനവും (Paradigms & Comparative Analysis)

എഐയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ട് അടിസ്ഥാന സൈദ്ധാന്തിക മാതൃകകൾ തമ്മിലുള്ള നിരന്തരമായ ദാർശനിക സംവാദം കാണാം: **സിംബോളിക് സമീപനം (Symbolic GOFAI)** vs **കണക്ഷനിസ്റ്റ് സമീപനം (Connectionist Neural Networks).**

താരതമ്യ ഘടകം (Dimension)	ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് എഐ (GOFAI)	കണക്ഷനിസം & ഡീപ് ലേണിംഗ് (Connectionism)
ദാർശനിക അടിത്തറ (Philosophical Root)	യുക്തിവാദം (Rationalism) & കാർട്ടീഷ്യൻ ചിന്താരീതി. മനസ്സ് പ്രതീകങ്ങളെ നിയമപ്രകാരം മാറ്റുന്നു.	അനുഭവവാദം (Empiricism) & ന്യൂറോബയോളജിക്കൽ ഭൗതികവാദം. അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നു.
യുക്തിരീതി (Inference Mode)	ഡിഡക്ടീവ് ലോജിക് (Top-Down Deduction): നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് നിഗമനങ്ങളിലേക്ക്.	ഇൻഡക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് (Bottom-Up Induction): ഡാറ്റാ പാറ്റേണുകളിൽ നിന്ന് ജനറലൈസേഷനിലേക്ക്.

താരതമ്യ ഘടകം (Dimension)	ക്ലാസിക്കൽ സിംബോളിക് എഐ (GOFAI)	കണക്ഷനിസം & ഡീപ് ലേണിംഗ് (Connectionism)
പ്രതിനിധാന സ്വഭാവം (Representation)	വ്യക്തവും പ്രാദേശികവുമായ പ്രതീകങ്ങൾ (Localist Symbolic Tokens). വായിച്ച മനസ്സിലാക്കാം.	വിതരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാരങ്ങൾ (Distributed Numerical Weights). സബ്-സിംബോളിക്.
സുതാര്യത (Explainability)	ഉയർന്ന സുതാര്യത (White-Box): ഏത് നിയമമാണ് തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് നേരിട്ട് കാണാം.	ബ്ലാക്ക്-ബോക്സ് പ്രതിസന്ധി (Opaque Black-Box): കോടിക്കണക്കിന് പാരാമീറ്ററുകളാൽ അതാര്യമാണ്.
ചരിത്രപരമായ പ്രമുഖർ	ജോൺ മക്കാർത്തി, മാർവിൻ മിൻസ്കി, അലൻ ന്യൂവൽ, ഹെർബർട്ട് സൈമൺ.	വാറൻ മക്കല്ലോക്ക്, വാൾട്ടർ പിറ്റ്സ്, ഫ്രാങ്ക് റോസൻബ്ലാറ്റ്, ജെഫ്രി ഹിന്റൺ.

> *"Physical Symbol System Hypothesis (Newell & Simon, 1976): A physical symbol system has the necessary and sufficient means for general intelligent action." – മനുഷ്യന്റേതായാലും യന്ത്രത്തിന്റേതായാലും ബുദ്ധിപരമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും പ്രതീകങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭൗതിക വ്യവസ്ഥ അത്യന്താപേക്ഷിതവും പര്യാപ്തവുമാണ്.*

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 4: പരീക്ഷാ വിജയത്തിനായുള്ള 20 അതിപ്രധാന പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Points)

1 അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ന്യായവാക്യങ്ങൾ (Aristotelian Syllogisms)

Established that valid deductive inference is determined solely by formal logical structure, independent of empirical content.

> യുക്തിചിന്ത ബാഹ്യ വസ്തുതകളെയല്ല, മറിച്ച് നിശ്ചിതമായ യുക്തിനിയമങ്ങളെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ തെളിയിച്ചു.

2 ലൈബ്നിസിന്റെ 'കാലിക്കുലേറ്റർ' സ്വപ്നം (Calculus Ratiocinator)

Leibniz envisioned a universal formal language where all conceptual disputes could be solved mechanically by calculation.

> മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ തർക്കങ്ങളും വിജ്ഞാനവും ഗണിത സമവാക്യങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ലൈബ്നിസ് സമർത്ഥിച്ചു.

3 ജോർജ്ജ് ബോളിന്റെ ബൂളിയൻ ആൾജിബ്ര (Boolean Logic, 1854)

Reduced propositions to binary algebra (1 and 0), creating the mathematical bridge between logic and electronic switching circuits.

> ചിന്തയെ 1, 0 എന്നീ രണ്ട് ബൈനറി മൂല്യങ്ങളിലൂടെ ബീജഗണിത സമവാക്യങ്ങളാക്കി മാറ്റാമെന്ന് ബോൾ തെളിയിച്ചു.

4 ചാൾസ് ബാബേജിന്റെ അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ (Babbage's Engine, 1837)

The first mechanical design for a general-purpose, programmable computer containing an ALU (mill) and memory (store).

> ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രോസസ്സറും മെമ്മറിയും അടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ യന്ത്രരൂപം ബാബേജ് നിർമ്മിച്ചു.

5 അഡാ ലവ്‌ലേസിന്റെ ദീർഘദർശനം (Ada Lovelace's Insight, 1843)

First recognized that computers could manipulate non-numerical symbols (music, graphics) beyond mere mathematical calculations.

> കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് വെറും കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്കപ്പുറം സംഗീതവും ചിഹ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആദ്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

6 യൂണിവേഴ്സൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ (Universal Turing Machine, 1936)

Proved that a simple mechanical device manipulating discrete symbols on an infinite tape can execute any computable function.

> അനന്തമായ ഒരു ടേപ്പിലെ പ്രതീകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കാമെന്ന് ട്യൂറിംഗ് സമർത്ഥിച്ചു.

7 മക്കല്ലോക്ക്-പിറ്റ്സ് ന്യൂറോൺ (McCulloch-Pitts Neuron, 1943)

The first mathematical model of an artificial neural network, proving biological brain cells compute logical propositions.

> തലച്ചോറിലെ ന്യൂറോണുകൾ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ലോജിക് ഗേറ്റുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് തെളിയിച്ച ആദ്യ മോഡൽ.

8 വോൺ ന്യൂമാൻ വാസ്തുവിദ്യ (Von Neumann Architecture, 1945)

Established stored-program computing and borrowed the biological psychological term 'memory' for electronic data storage.

> പ്രോഗ്രാമും ഡാറ്റയും ഒരേ മെമ്മറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഘടന ഉണ്ടാക്കുകയും 'മെമ്മറി' എന്ന പദം നൽകുകയും ചെയ്തു.

9 ഷാനന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി (Shannon's Information Theory, 1948)

Mathematically quantified information into binary 'bits', abstracting physical communication from subjective semantic meaning.

> വിവരങ്ങളെ 'ബിറ്റുകൾ' (Bits) ആയി അളക്കാമെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു.

10 നോർബർട്ട് വീനറുടെ സൈബർനെറ്റിക്സ് (Wiener's Cybernetics, 1948)

Pioneered circular feedback loops and goal-directed self-regulating mechanisms across machines and living organisms.

> ഫീഡ്ബാക്ക് സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ യന്ത്രങ്ങൾക്കും സ്വയം നിയന്ത്രിതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

11 ട്യൂറിംഗിന്റെ 'ഇന്റലിജന്റ് മെഷിനറി' (Turing's Intelligent Machinery, 1948)

Envisioned unorganized neural networks that learn from training, anticipating modern deep learning and connectionism.

> പരിശീലനത്തിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെക്കുറിച്ച് ട്യൂറിംഗ് ആദ്യമായി പ്രവചിച്ച രേഖ.

12 ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനം (Dartmouth Conference, 1956)

Official birthplace of AI where John McCarthy coined the term 'Artificial Intelligence' and outlined its foundational goals.

> 1956-ൽ കൃത്രിമബുദ്ധി എന്ന പേര് ഔദ്യോഗികമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും സ്വതന്ത്ര പഠനശാഖയായി മാറുകയും ചെയ്ത സമ്മേളനം.

13 ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ് (Logic Theorist – Newell & Simon, 1956)

First running AI program, utilizing heuristic search to prove mathematical theorems in Russell's Principia Mathematica.

> ഗണിത സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്വയം തെളിയിച്ച ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രോഗ്രാം.

14 ലിസ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് (LISP – McCarthy, 1958)

Created recursive symbolic list processing, serving as the universal standard for classical AI research for over 30 years.

> സിംബോളിക് എഐയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ.

15 ജനറൽ പ്രോബ്ലം സോൾവർ (General Problem Solver – GPS, 1957)

Formalized means-ends analysis, attempting to mimic human cognitive steps in resolving generalized heuristic dilemmas.

> ലക്ഷ്യവും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന കോഗ്നിറ്റീവ് മോഡൽ.

16 ഫിസിക്കൽ സിംബൽ സിസ്റ്റം സിദ്ധാന്തം (PSSH – Newell & Simon, 1976)

Hypothesized that physical symbol manipulation is both necessary and sufficient for producing general intelligent action.

> ബുദ്ധിപരമായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾക്കും പ്രതീകങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് സമർത്ഥിച്ചു.

17 എഐ വിന്ററുകൾ (The AI Winters – 1974 & 1987)

Periods of disillusionment and financial collapse triggered by unrealistic promises, the Lighthill Report, and brittle systems.

> അമിത പ്രതീക്ഷകൾ തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് എഐ മേഖലയിൽ ഫണ്ടിംഗും താല്പര്യവും നിലച്ച കറുത്ത അധ്യായങ്ങൾ.

18 എക്സ്പർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ യുഗം (Expert Systems Boom, 1980s)

Commercialized rule-based IF-THEN systems in specialized domains (e.g., medical diagnosis MYCIN, geological PROSPECTOR).

> വിദഗ്ദ്ധരുടെ അറിവുകളെ നിയമങ്ങളാക്കി മാറ്റി വാണിജ്യപരമായി വൻ വിജയം നേടിയ ആദ്യകാല സിസ്റ്റങ്ങൾ.

19 കണക്ഷനിസ്റ്റ് വിപ്ലവം (Connectionist Resurgence, 1986)

Rumelhart and McClelland's PDP popularized backpropagation, breaking symbolic dominance with multi-layer neural networks.

> ബാക്ക്പ്രൊപഗേഷൻ അൽഗോരിതത്തിലൂടെ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകൾ വീണ്ടും സജീവമാകുകയും സിംബോളിക് ആധിപത്യം തകരുകയും ചെയ്തു.

20 ഡീപ് ലേണിംഗും ബിഗ് ഡാറ്റയും (Deep Learning Revolution, 2012-Present)

Convergence of GPUs, massive internet datasets, and deep architectures transformed AI into an inductive empirical powerhouse.

> ഭീമമായ ഡാറ്റയും ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സറുകളും ചേർന്ന് എഐയെ പാറ്റേണുകൾ സ്വയം പഠിച്ചെടുക്കുന്ന ആധുനിക ശക്തിയാക്കി മാറ്റി.

പാഠസംഗ്രഹം പേജ് 5: സമകാലിക പ്രയോഗങ്ങൾ, നൈതിക സമസ്യകൾ & ഭാവിലോകം (Applied Case Studies & Future Horizons)

> EN **The Epistemological Tension of AI's Evolution:** The historical progression of AI exposes a profound philosophical shift from rationalist determinism to empirical inductivism. Early symbolic systems (GOFAI) offered complete logical traceability—every inference could be parsed, audited, and held morally accountable. However, they were crippled by real-world brittleness (the inability to handle ambiguity or common sense). Conversely, modern deep learning achieves unprecedented perceptual

accuracy across language, vision, and medicine, but at the cost of opacity: the internal statistical weights of billions of artificial synapses cannot be inspected by human reason, generating the contemporary *Black-Box Problem*. This transition directly impacts epistemology: can an automated system be said to 'know' if its internal reasoning cannot be justified or audited?

ML **ദാർശനികവും പ്രായോഗികവുമായ പരിവർത്തനം:** എഐയുടെ ചരിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കൽപ്പത്തിൽ വന്ന വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. ആദ്യകാല സിംബോളിക് എഐ പൂർണ്ണമായും യുക്തിയിലും സുതാര്യതയിലുമാണ് വിശ്വസിച്ചത്. എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ സങ്കീർണ്ണതകളെ നേരിടാൻ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഡീപ് ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ മനുഷ്യനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചിത്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവയുടെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനം ഒരു 'ബ്ലാക്ക് ബോക്സ്' പോലെ നിഗൂഢമാണ്. ഇത് ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നു: ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു തീരുമാനത്തെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ 'അറിവ്' എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുമോ?

EN **Contemporary Realities & The Neuro-Symbolic Synthesis:** Today, leading AI philosophers and cognitive scientists (e.g., Gary Marcus, Stuart Russell) argue that future artificial intelligence cannot rely exclusively on massive statistical correlation engines (Large Language Models). Instead, the frontier lies in *Neuro-Symbolic AI*—a grand synthesis that marries the statistical pattern recognition of deep neural networks with the rigorous, verifiable logical deduction of classical symbolic AI. Only such a hybrid architecture can provide both human-level adaptability and trustworthy, explainable moral alignment.

ML **ഭാവി കാഴ്ചപ്പാട്: ന്യൂറോ-സിംബോളിക് സംയോജനം:** ഇന്നത്തെ അതിവേഗ വളർച്ചയ്ക്കിടയിലും, വെറും ഡാറ്റ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡലുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ബുദ്ധി കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആധുനിക ചിന്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ വേഗതയും സിംബോളിക് എഐയുടെ യുക്തിസഹമായ സുതാര്യതയും പരസ്പരം സമന്വയിക്കുന്ന 'ന്യൂറോ-സിംബോളിക്' (Neuro-Symbolic) മാതൃകകളിലാണ് എഐയുടെ ഭാവി കിടക്കുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ മൂല്യങ്ങളോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഈ സംയോജനം അനിവാര്യമാണ്.

സർവ്വകലാശാലാ മാതൃകാ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ (Model Examination MCQs with Verified Solutions)

കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല ബി.എ. ഫിലോസഫി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പരീക്ഷാ മാതൃകയിലുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളും വിശദമായ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനങ്ങളും.

1. During which year was the historic Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence held, coining the term 'Artificial Intelligence'? / കൃത്രിമബുദ്ധി (Artificial Intelligence) എന്ന പദം ഔദ്യോഗികമായി നാമകരണം ചെയ്ത ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനം നടന്ന വർഷം ഏത്?

A) 1943 (1943)

B) 1950 (1950)

C) 1956 (1956)

D) 1969 (1969)

Answer: C) 1956. The Dartmouth Conference was organized in the summer of 1956 by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon, marking the official birth of AI as an academic discipline.
മലയാള വിവരണം: 1956-ൽ ജോൺ മക്കാർത്തി, മാർവിൻ മിൻസ്കി, നഥാനിയേൽ റോച്ചസ്റ്റർ, ക്ലോഡ് ഷാനൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തിലാണ് എഐ എന്ന പഠനശാഖ പിറവിയെടുത്തത്.

2. Who is historically recognized as the world's first computer programmer for conceptualizing that Babbage's Analytical Engine could process non-numerical symbols? / ബാബേജിന്റെ അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിന് സംഖ്യകൾക്ക് പുറമെ സംഗീതവും പ്രതീകങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രവചിച്ച ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ആര്?

A) Alan Turing (അലൻ ട്യൂറിംഗ്)

B) Ada Lovelace (അഡാ ലവ്‌ലേസ്)

C) George Boole (ജോർജ്ജ് ബോൾ)

D) Gottfried Leibniz (ഗോട്ട്ഫ്രൈഡ് ലൈബ്നിസ്)

Answer: B) Ada Lovelace. Ada Lovelace (1843) wrote the first algorithm for Charles Babbage's Analytical Engine and prophetically noted that the engine might act upon other things besides number, composing elaborate and scientific pieces of music.
മലയാള വിവരണം: ചാൾസ് ബാബേജിന്റെ അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിനായി ആദ്യത്തെ അൽഗോരിതം തയ്യാറാക്കിയ അഡാ ലവ്‌ലേസാണ് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമർ. സംഖ്യകൾക്കപ്പുറം പ്രതീകങ്ങളെയും സംഗീതത്തെയും വിശകലനം ചെയ്യാൻ മെഷിന് കഴിയുമെന്ന് അവർ സമർത്ഥിച്ചു.

3. Which foundational work by George Boole in 1854 established that human logical reasoning could be systematized mathematically using algebraic binary truth values? / മനുഷ്യന്റെ യുക്തിചിന്തയെ ബൈനറി ബീജഗണിത സമവാക്യങ്ങളിലൂടെ ഗണിതവൽക്കരിക്കാമെന്ന് സമർത്ഥിച്ച ജോർജ്ജ് ബോളിന്റെ 1854-ലെ വിഖ്യാത കൃതി ഏത്?

A) Principia Mathematica (പ്രിൻസിപിയ മാത്തമാറ്റിക്ക)

B) An Investigation of the Laws of Thought (ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ദ ലോസ് ഓഫ് തോട്ട്)

C) Computing Machinery and Intelligence (കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷിനറി ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ്)

D) Cybernetics (സൈബർനെറ്റിക്സ്)

Answer: B) An Investigation of the Laws of Thought. George Boole's 1854 treatise 'An Investigation of the Laws of Thought' introduced Boolean algebra, mapping propositional logic to binary variables (1 and 0), which later became the foundation of digital computation.
മലയാള വിവരണം: 1854-ൽ ജോർജ്ജ് ബോൾ രചിച്ച 'ദ ലോസ് ഓഫ് തോട്ട്' മനുഷ്യന്റെ ന്യായവിധികളെയും യുക്തിയെയും 1, 0 എന്നീ ബൈനറി മൂല്യങ്ങളിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ബൂളിയൻ ആൾജിബ്രയ്ക്ക് രൂപം നൽകി.

4. The first artificial neural network model combining neurophysiology and propositional logic was introduced in 1943 by which researchers? / 1943-ൽ നാഡീശാസ്ത്രത്തെയും ലോജിക്കിനെയും സംയോജിപ്പിച്ച് ആദ്യമായി കൃത്രിമ ന്യൂറോൺ ഗണിത മാതൃക നിർമ്മിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആര്?

A) Warren McCulloch and Walter Pitts (വാറൻ മക്കല്ലോക്കും വാൾട്ടർ പിറ്റ്സും)

B) Allen Newell and Herbert Simon (അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും)

C) Marvin Minsky and Seymour Papert (മാർവിൻ മിൻസ്കിയും സെയ്മൂർ പേപ്പർട്ടും)

D) John von Neumann and Norbert Wiener (ജോൺ വോൺ ന്യൂമാനും നോർബർട്ട് വീനറും)

Answer: A) Warren McCulloch and Walter Pitts. In 1943, Warren McCulloch and Walter Pitts published 'A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity', demonstrating that simple threshold networks of artificial neurons could compute any logical function.
മലയാള വിവരണം: 1943-ൽ വാറൻ മക്കല്ലോക്കും വാൾട്ടർ പിറ്റ്സും ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ മാതൃകയാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ന്യൂറോൺ സിദ്ധാന്തം. മസ്തിഷ്കത്തിലെ ന്യൂറോണുകൾക്ക് ലോജിക്കൽ ഫംഗ്ഷനുകൾ നിർവ്വഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇത് തെളിയിച്ചു.

5. What term describes the historical periods (notably mid-1970s and late 1980s) of severe skepticism, funding cuts, and disillusionment in AI research? / അമിത പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റപ്പെടാതെ വന്നതിനെത്തുടർന്ന് എഐ ഗവേഷണത്തിൽ ധനസഹായവും താല്പര്യവും നിലച്ച ചരിത്രഘട്ടങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത്?

A) The Turing Impasse (ട്യൂറിംഗ് ഇംപാസ്)

B) The AI Winter (എഐ വിന്റർ (AI Winter))

C) The Dark Silicon Era (ഡാർക്ക് സിലിക്കൺ കാലഘട്ടം)

D) The Gödelian Crisis (ഗോഡേലിയൻ പ്രതിസന്ധി)

Answer: B) The AI Winter. The 'AI Winter' refers to prolonged periods of reduced funding, institutional criticism (e.g., Lighthill Report in the UK, DARPA cuts in the US), and public skepticism following overhyped, unfulfilled promises of early symbolic systems.
മലയാള വിവരണം: ആദ്യകാല എഐ വിദഗ്ദ്ധരുടെ അമിത വാഗ്ദാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ഫണ്ടിംഗ് നിലയ്ക്കുകയും ഗവേഷണം സ്തംഭിക്കുകയും ചെയ്ത തണുത്തുറഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളെയാണ് 'എഐ വിന്റർ' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

6. Who authored 'Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine' in 1948, founding the study of circular causal feedback loops? / 1948-ൽ 'സൈബർനെറ്റിക്സ്' എന്ന കൃതിയിലൂടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ലൂപ്പുകളെയും നിയന്ത്രണ വ്യവസ്ഥകളെയും കുറിച്ച് സൈദ്ധാന്തിക അടിത്തറയിട്ട ചിന്തകൻ ആര്?

A) Claude Shannon (ക്ലോഡ് ഷാനൻ)

B) Norbert Wiener (നോർബർട്ട് വീനർ)

C) Herbert Simon (ഹെർബർട്ട് സൈമൺ)

D) John McCarthy (ജോൺ മക്കാർത്തി)

Answer: B) Norbert Wiener. Norbert Wiener published 'Cybernetics' in 1948, establishing the interdisciplinary science of self-regulating feedback mechanisms in biological organisms and engineered machines.
മലയാള വിവരണം: നോർബർട്ട് വീനർ 1948-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'സൈബർനെറ്റിക്സ്' എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് യന്ത്രങ്ങളിലെയും ജീവികളിലെയും സ്വയംനിയന്ത്രണ ഫീഡ്ബാക്ക് വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

7. Which programming language, developed by John McCarthy in 1958, became the dominant language for Symbolic AI due to its symbolic list-processing capabilities? / 1958-ൽ ജോൺ മക്കാർത്തി വികസിപ്പിച്ചതും പ്രതീകാത്മക എഐ ഗവേഷണത്തിൽ ദശാബ്ദങ്ങളോളം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതുമായ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ ഏത്?

A) FORTRAN (ഫോർട്രാൻ)

B) COBOL (കോബോൾ)

C) LISP (ലിസ്പ് (LISP))

D) Pascal (പാസ്കൽ)

Answer: C) LISP. LISP (List Processing), created by John McCarthy at MIT in 1958, provided recursive list data structures, dynamic typing, and symbolic manipulation, making it the premier language of classical symbolic AI.
മലയാള വിവരണം: 1958-ൽ ജോൺ മക്കാർത്തി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ലിസ്പ് (LISP - List Processing) സിംബോളിക് എഐയുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായി മാറി. പ്രതീകങ്ങളെ പട്ടികകളാക്കി മാറ്റി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിച്ചു.

8. Allen Newell and Herbert Simon developed which historic 1956 AI system, widely regarded as the first operational AI reasoning program that proved mathematical theorems? / ഗണിതശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സ്വയം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ചിന്താ പ്രോഗ്രാമായി മാറിയ, ന്യൂവലും സൈമണും വികസിപ്പിച്ച സിസ്റ്റം ഏത്?

A) ELIZA (എലിസ (ELIZA))

B) Logic Theorist (ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ് (Logic Theorist))

C) SHRDLU (ഷ്ർഡ്ലു (SHRDLU))

D) Deep Blue (ഡീപ് ബ്ലൂ (Deep Blue))

Answer: B) Logic Theorist. The Logic Theorist, written by Newell, Shaw, and Simon in 1955–1956, proved 38 of the first 52 theorems in Russell and Whitehead's Principia Mathematica, pioneering heuristic tree search.
മലയാള വിവരണം: റസ്സലിന്റെയും വൈറ്റ്ഹെഡിന്റെയും പ്രിൻസിപിയ മാത്തമാറ്റിക്കയിലെ 38 സിദ്ധാന്തങ്ങൾ യുക്തിപൂർവ്വം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അലൻ ന്യൂവലും ഹെർബർട്ട് സൈമണും തയ്യാറാക്കിയ പ്രോഗ്രാമാണ് ലോജിക് തിയറിസ്റ്റ്.

9. The shift from early rule-based symbolic AI to modern deep learning is primarily characterized by a transition from: / പരമ്പരാഗത നിയമ-അധിഷ്ഠിത സിംബോളിക് എഐയിൽ നിന്ന് ആധുനിക ഡീപ് ലേണിംഗിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത എന്താണ്?

A) Inductive learning from vast data to deductive top-down rules (ഡാറ്റയിൽ നിന്നുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നിയമങ്ങളിലേക്ക്)

B) Hand-crafted symbolic deduction to data-driven inductive statistical representations (കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭീമമായ ഡാറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രാതിനിധ്യത്തിലേക്ക്)

C) Hardware chips to analog mechanical gears (ഹാർഡ്‌വെയറിൽ നിന്ന് മെക്കാനിക്കൽ ഗിയറുകളിലേക്ക്)

D) Neural architectures to Cartesian substance dualism (ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ നിന്ന് കാർട്ടീഷ്യൻ ദ്വൈതവാദത്തിലേക്ക്)

Answer: B) Hand-crafted symbolic deduction to data-driven inductive statistical representations. Classical GOFAI relied on explicit top-down hand-coded symbolic rules (deduction), whereas contemporary machine learning relies on bottom-up statistical optimization over large empirical datasets (induction).
മലയാള വിവരണം: ആദ്യകാല സിംബോളിക് എഐ മനുഷ്യർ നേരിട്ടെഴുതിയ നിയമങ്ങളെ (Deduction) ആശ്രയിച്ചപ്പോൾ, ആധുനിക മെഷീൻ ലേണിംഗ് കോടിക്കണക്കിന് ഡാറ്റകളിൽ നിന്ന് കണക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ തനിയെ പാറ്റേണുകൾ പഠിച്ചെടുക്കുന്നു (Induction).

10. Who first borrowed the human biological term 'memory' to designate primary internal electronic storage registers in modern computing architecture? / ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രാഥമിക ഇലക്ട്രോണിക് സംഭരണത്തിന് മനുഷ്യന്റെ ജൈവിക വിശേഷണമായ 'മെമ്മറി' (Memory) എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്?

A) Claude Shannon (ക്ലോഡ് ഷാനൻ)

B) John von Neumann (ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ)

C) Alonzo Church (അലോൻസോ ചർച്ച്)

D) Alan Turing (അലൻ ട്യൂറിംഗ്)

Answer: B) John von Neumann. In his seminal 1945 'First Draft of a Report on the EDVAC', John von Neumann explicitly borrowed the psychological term 'memory' to designate the primary electronic storage of computing systems.
മലയാള വിവരണം: 1945-ലെ ഇഡ്‌വാക് (EDVAC) റിപ്പോർട്ടിൽ ജോൺ വോൺ ന്യൂമാനാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ സ്റ്റോറേജിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 'മെമ്മറി' എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത്.

11. In 1948, Claude Shannon published 'A Mathematical Theory of Communication', founding which revolutionary field that quantifies information in discrete binary units? / 1948-ൽ ക്ലോഡ് ഷാനൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പ്രബന്ധത്തിലൂടെ ജന്മം നൽകിയതും വിവരങ്ങളെ 'ബിറ്റുകൾ' (Bits) ആയി അളക്കുന്നതുമായ വിപ്ലവകരമായ ശാഖ ഏത്?

A) Information Theory (ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി (Information Theory))

B) Quantum Mechanics (ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ്)

C) Cognitive Linguistics (കോഗ്നിറ്റീവ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്)

D) Behavioral Genetics (ബിഹേവിയറൽ ജനറ്റിക്സ്)

Answer: A) Information Theory. Claude Shannon's 1948 paper established Information Theory, proving that information can be mathematically quantified, transmitted, and measured using binary units called 'bits' without regard to meaning.
മലയാള വിവരണം: ക്ലോഡ് ഷാനന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയാണ് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. സന്ദേശങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തേക്കാളുപരി അവയെ ബിറ്റുകളായി (0, 1) മാറ്റി കൃത്യമായി അളക്കാനും വിനിമയം ചെയ്യാനും ഇത് വഴിയൊരുക്കി.

12. Which British mathematician and codebreaker published 'Intelligent Machinery' in 1948, conceptualizing neural connectionist networks and machine learning? / 1948-ൽ 'ഇന്റലിജന്റ് മെഷിനറി' എന്ന രഹസ്യ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ ന്യൂറൽ കണക്ഷനിസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളെക്കുറിച്ചും മെഷീൻ ലേണിംഗിനെക്കുറിച്ചും ആദ്യമായി ദാർശനിക പ്രവചനം നടത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്?

A) Alan Turing (അലൻ ട്യൂറിംഗ്)

B) Bertrand Russell (ബെർട്രാൻഡ് റസ്സൽ)

C) Alfred North Whitehead (ആൽഫ്രഡ് നോർത്ത് വൈറ്റ്ഹെഡ്)

D) Charles Babbage (ചാൾസ് ബാബേജ്)

Answer: A) Alan Turing. Alan Turing wrote the pioneering report 'Intelligent Machinery' in 1948 for the National Physical Laboratory, outlining unorganized networks (precursors to neural nets) and evolutionary learning algorithms.
മലയാള വിവരണം: 1948-ൽ അലൻ ട്യൂറിംഗ് തയ്യാറാക്കിയ 'ഇന്റലിജന്റ് മെഷിനറി' എന്ന പ്രബന്ധത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിന് സമാനമായി ക്രമീകരിക്കപ്പെടാത്ത ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലൂടെ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആദ്യമായി വിശദീകരിച്ചത്.